

היחידה למתמטיקה

2/07/2017
9:00-12:00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
0-300101

מועד א'
ד"ר יבגניה אקרמן, ד"ר עדי ניב

תשע"ז, סמסטר ב'

חומר עזר:

ניתן להשתמש במחשבון עם צג קטן.
מותר שימוש בדפי נוסחאות של מרצה (מצורף).
סטודנטים שמוענקת להם ההתאמה – דפי נוסחאות מורחבים – יקבלו במבחן דף נוסחאות נוסף.

הוראות מיוחדות:

הסבר את תשובתיך. תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

השאלון מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

בהצלחה!



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (22 נק')

- (1) (4 נק') הגדר נקודת מקסימום ומינימום מקומי של פונקציה $z = f(x, y)$
- (2) (18 נק') נתונה פונקציה $z = x^3 + y^3 - 3xy$
- (א) (8 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה
- (ב) (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי הקווים $y=1, y=x-1, x+y=1$

שאלה 2 (20 נק')

- (1) (4 נק') עבור סדרת מספרים $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ הגדר את המושג: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
- (2) (4 נק') האם קיים $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$? נמק את תשובתך
- (3) (12 נק') הוכח את המשפט הבא: אם לסדרה קיים גבול סופי, אז הוא יחיד.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

- (1) (8 נק') החלף את סדר האינטגרציה באינטגרל $\int_{-1}^1 dx \int_{x-1}^{\sqrt{1-x}} f(x, y) dy$
- (2) (8 נק') ברר את התכנסות חטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \frac{n}{n+1}$ (מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר)

שאלה 4 (16 נק')

- (1) (12 נק') חשב את נפח הגוף החסום על ידי המשטחים $x^2 + y^2 + z + 1 = 0, x^2 + y^2 + 3z - 7 = 0$. שרטט את הגוף במערכת הצירים חתלת ממדית.
- (2) (4 נק') רשום את משוואת המישור המשיק למשטח $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ בנקודה $M(1, 2, 2)$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

קמפוס באר שבע ביאליק סינת 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245, 84 | www.sco.ac.il | חייג * 08-6475053 טל' 08-6475053 | פקס 08-6475054 | margalit@sco.ac.il

שאלה 5 (16 נק')

- (1) (8 נק') הוכח כי הישר $\begin{cases} 5x-3y+2z-5=0 \\ 2x-y-z-1=0 \end{cases}$ נמצא על המישור $4x-3y+7z-7=0$
- (2) (8 נק') תן הגדרה של היטל של נקודה על מישור ומצא את ההיטל של נקודה $P\left(6, -\frac{1}{3}, 8\right)$ על המישור $4x-3y+7z-7=0$

שאלה 6 (16 נק')

- נתונה נקודה $P(1,1)$ ופונקציה $f(x,y) = xy^2 - \frac{x^2}{y}$
- (א) (7 נק') חשב את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה בנקודה P בכיוון שיוצר זווית 60° עם ציר ה- x
- (ב) (4 נק') מצא וקטור $\vec{a}$ כך ש $\frac{\partial f}{\partial \vec{a}}(P) = 0$
- (ג) (5 נק') האם קיים וקטור $\vec{a}$ כך ש $\frac{\partial f}{\partial \vec{a}}(P) = 6$. אם תשובתך היא כן, מצא אותו. אם לא, נמק זאת.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

- (1) (3 נק') הגדר תחום התכנסות של טור פונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$

- (2) (7 נק') מצא את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{|x-2|^n}$

שאלה 8 (10 נק')

- נתונות נקודות $A(1,0,2)$, $B(3,4,4)$. על הישר העובר דרך הנקודות A, B מצא את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 = 1$

בהצלחה

$$z' = 3x^2 + 3(x-1)^2 - 6x + 3$$

$$= 3x^2 + 3(x^2 - 2x + 1) - 6x + 3$$

$$= 3x^2 + 3x^2 - 6x + 3 - 6x + 3$$

$$= 2(3x^2 - 6x + 3) = 6(x^2 - 2x + 1)$$

$$= 6(x-1)^2 = 0$$

$$x=1, y=0 \Rightarrow C(1, 0, 1)$$

AC: $y=1-x, 0 \leq x \leq 1$

$$z = x^3 + (1-x)^3 - 3x(1-x)$$

$$z' = 3x^2 + 3(1-x)^2(-1) - 3 + 6x = 12x - 6 = 0$$

↓

$$M_3: x=y=\frac{1}{2}$$

$$A(0, 1, 1), B(2, 1, 3), C(1, 0, 1), M_2(1, 1, -1)$$

↓

$$x=1, y=0, z=3$$

↓

$$x=0, y=1, z=-1$$

$$M_3\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

2.2

① L היא נקודה של סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$

כל $\epsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כזה שכל $n > n_0$ מתקיים $|a_n - L| < \epsilon$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists n_0: \forall n > n_0 |a_n - L| < \epsilon$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ לא קיים

נניח שיש גבול L .
 $\forall n: a_n = 1 \exists n+1: a_{n+1} = -1$
 כלומר $|1 - L| = 2 > \epsilon$ (כאשר $\epsilon = 1$)

לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = L$ לא נכון.

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ וכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_2$ (אם $L \neq L_2$)

נניח $L \neq L_2$.
 $\forall \epsilon > 0 \exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}: \forall n > n_1 |a_n - L| < \epsilon$
 $\forall n > n_2 |a_n - L_2| < \epsilon$

נבחר $\epsilon = \frac{|L - L_2|}{2}$.
 $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 = \max(n_1, n_2): \forall n > n_0 \begin{cases} |a_n - L| < \epsilon \\ |a_n - L_2| < \epsilon \end{cases}$

אבל $|L - L_2| = |L - a_n + a_n - L_2| \leq |L - a_n| + |a_n - L_2| < \epsilon + \epsilon = \frac{|L - L_2|}{2}$

$|L - L_2| < \frac{|L - L_2|}{2}$ (אם $|L - L_2| > 0$)

כלומר $|L - L_2| < \frac{|L - L_2|}{2}$ (אם $|L - L_2| > 0$)

אבל $|L - L_2| \neq 0$ (אם $L \neq L_2$)

לכן $|L - L_2| = 0$ (אם $L \neq L_2$)

$|L_1 - L_2| < \frac{|L_1 - L_2|}{2}$

כלומר $|L_1 - L_2| = 0$

כלומר $L_1 = L_2$

13. 2. 2020

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2-1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy = \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} f(x,y) dx + \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx$$

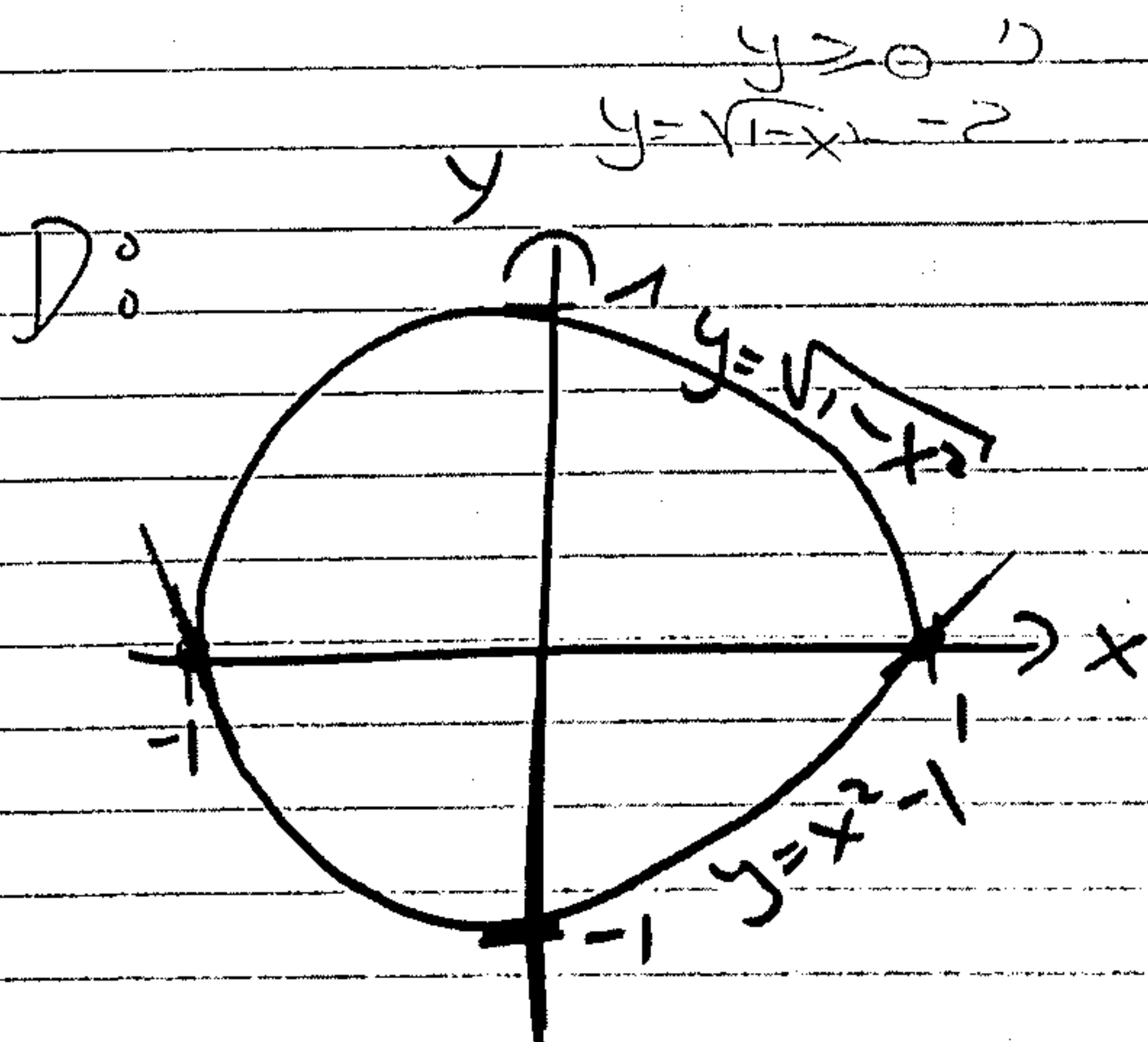
$$y = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow x = \pm \sqrt{1-y^2} : y \geq 0$$

$$y = x^2 - 1 \Rightarrow x = \pm \sqrt{y+1}$$

$$x^2 - 1 = \sqrt{1-x^2}$$

$$x^4 - 2x^2 + 1 = 1 - x^2$$

$$x^2(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ or } x = \pm 1$$



$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \frac{n}{n+1} =$$

2

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{2^n (n+1)}$$

or nuply 0.5

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right) \cdot \left(\frac{1}{2^n} \right) = 0$$

1. לפי כלל לופיט, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$ ולכן $T = 0$.

$$T_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \frac{n}{n+1} \right| =$$

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n (n+1)}$$

האם T_1 מתכנס? נבדוק:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1} (n+2)}}{\frac{n}{2^n (n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{n+1}{n}}_1 \cdot \underbrace{\frac{n+1}{n+2}}_1 \cdot \frac{2^n}{2^{n+1} \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

לכן T_1 מתכנס ו- $T_1 = 1$.
~~לכן $T = 0$ ו- $T_1 = 1$.~~

4 נקודות

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z + 1 = 0 \\ x^2 + y^2 + 3z - 7 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

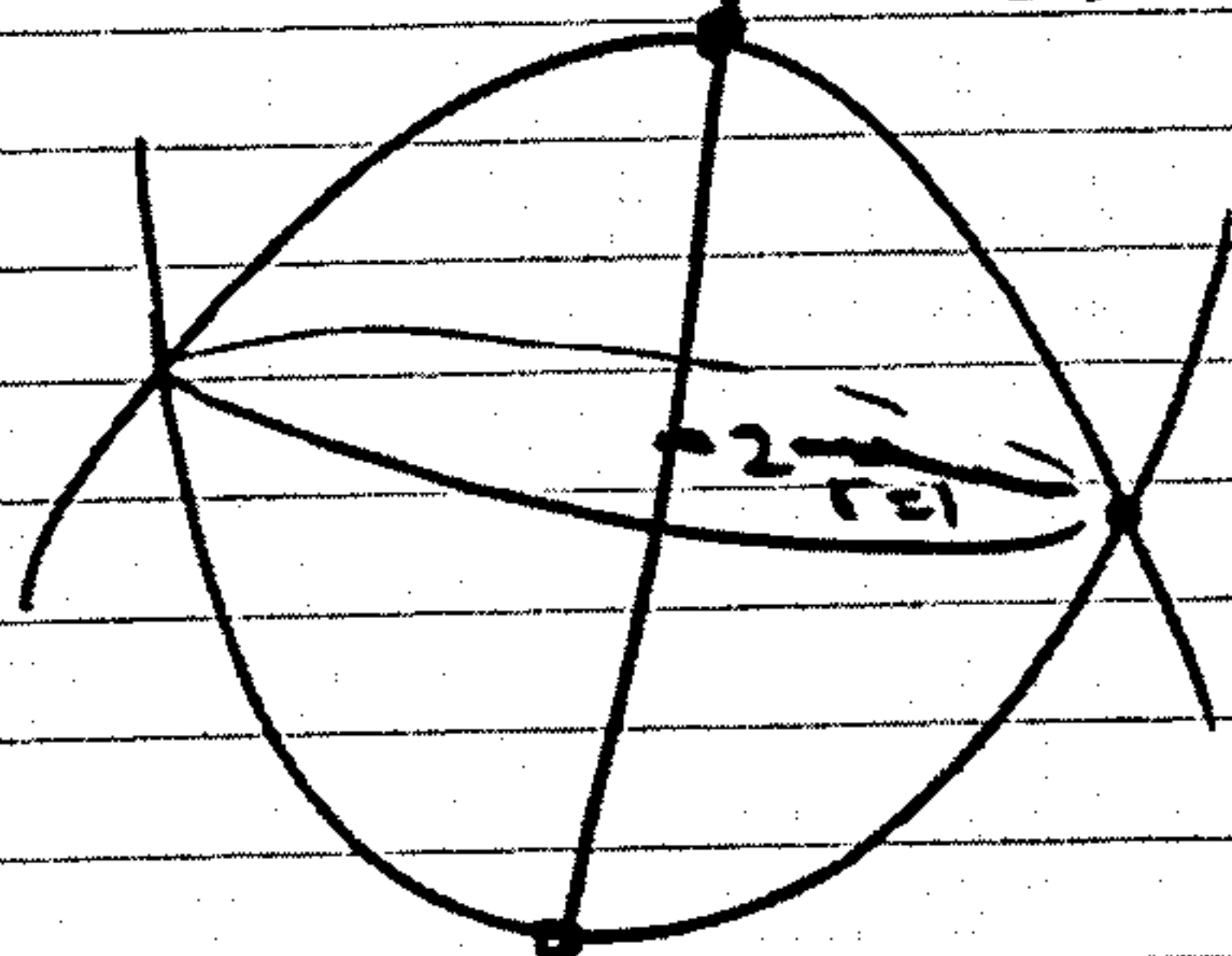
$$z - 1 = x^2 + y^2$$

$(0, 0, 1) \rightarrow$ נקודה אחת בלבד

$$-3(z - \frac{7}{3}) = x^2 + y^2$$

$(0, 0, \frac{7}{3}) \rightarrow$ נקודה אחת בלבד

$(0, 0, 2\frac{1}{3})$



$(0, 0, 1)$

$$z - 1 = 7 - 3z$$

4 נקודות

$$4z = 8 \Rightarrow z = 2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$z = 2$ נקודה אחת בלבד

$$V = \iint_D \left[\frac{1}{3} (7 - x^2 - y^2) - (x^2 + y^2 + 1) \right] dx dy =$$

$$\left(\begin{array}{l} D: \\ x^2 + y^2 = 1 \\ x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{array} \right)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} r^2 \cos^2 \theta - \frac{1}{3} r^2 \sin^2 \theta \right) r dr d\theta =$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(\frac{4}{3} r - \frac{1}{3} r^3 \right) dr d\theta = \frac{1}{3} \left(\int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left(\int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right] d\theta \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \theta \Big|_0^{2\pi} =$$

$$\frac{14}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \boxed{\frac{2\pi}{3}}$$

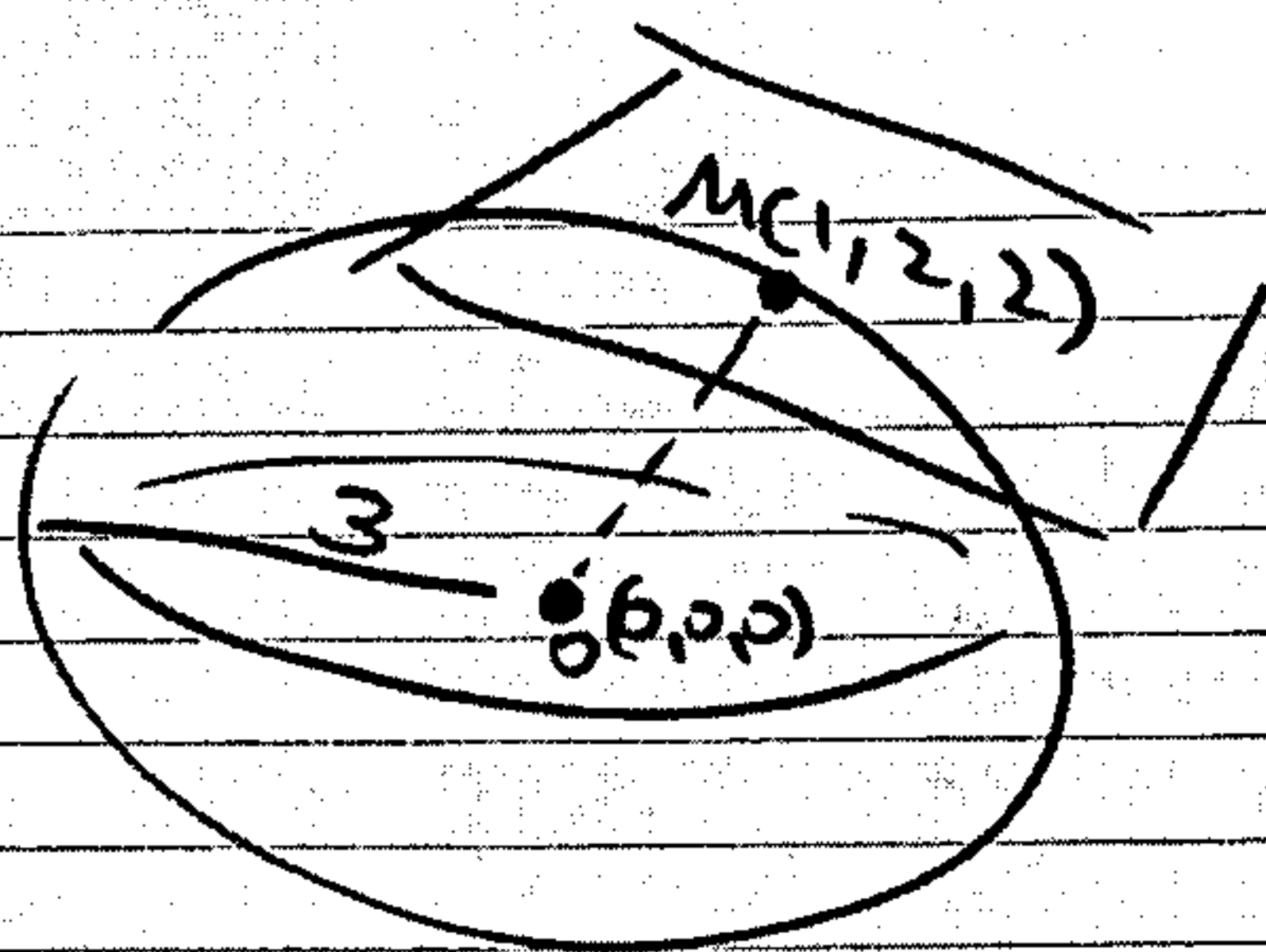
$$z = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \quad (2)$$

$$M(1, 2, 2)$$

$$z^2 + x^2 + y^2 = 3^2$$

$$z \geq 0 \quad \text{ע"פ}$$

3 חצי עיגול - מרכז (0,0,3)



$\vec{OM} = (1, 2, 2)$: וקטור הנורמל

המשוואה:

$$x + 2y + 2z - (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2) = 0$$

$$x + 2y + 2z = 9$$

$\vec{N} = (2'_x(u), 2'_y(u), -1)$: וקטור הנורמל
 $(-\frac{1}{2}, -1, -1) \rightarrow (1, 2, 2)$

: 5 - free

$$\begin{cases} 5x - 3y + 2z - 5 = 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

המשוואות הן ליניאריות * כל אחת מהן יכולה להיכתב בצורה $ax + by + cz = d$

$$4x - 3y + 7z - 7 = 0$$

$$z=0, x=-2, y=-5$$

$$\vec{n} = (5, -3, 2) \times (2, -1, -1) = (5, 9, 1)$$

$$(x, y, z) = (5, 9, 1) + t(-2, -5, 0)$$

נ' :
כיוון :
:

— 101121 — 10 P"pN 2-2 737J
101121

$$4(5t-2) - 3(9t-5) + 7(t) =$$

$$\cancel{20t} - 8 - \cancel{27t} + 15 + \cancel{7t} = \boxed{7} \quad \checkmark$$

M BIN δ P δ_{in} k_{in} $\tilde{P}$ ②
 γ_{JE} JE γ_{LH} γ_{J} k_{in} $\tilde{P}$ MC
 $P-N$ $M-\sigma$

- $P(6, -\frac{1}{3}, 8)$

14

$$4x - 3y + 7z = 7$$

$$(x, y, z) = (4, -3, 7)t + (6, -\frac{1}{3}, 8) \quad \therefore \text{جواب}$$

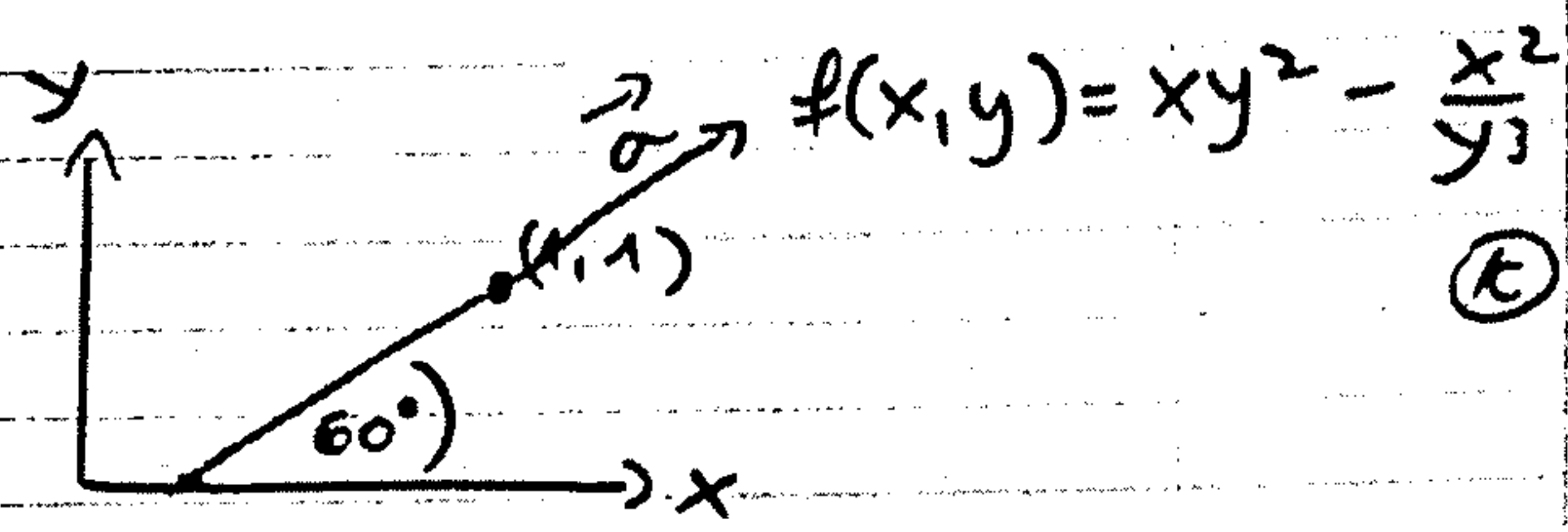
מ'ה' תש"ח

$$4(4t+6) - 3(-3t - \frac{1}{3}) + 7(7t+8) = 7$$

$$74t + 81 = 7 \Rightarrow t = -1 \Rightarrow \tilde{p}(2, 2\frac{2}{3}, 1)$$

6. dce

P(1,1)



$$\vec{a} = (x, y), \quad \hat{a} = (\cos 60^\circ, \cos 30^\circ) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\begin{cases} x = |\vec{a}| \cos(60^\circ) \\ y = |\vec{a}| \cos(30^\circ) \end{cases}$$

$$\vec{g}(P) = \left(y^2 - \frac{2x}{y^3} \Big|_P, 2xy + \frac{3x^2}{y^4} \Big|_P\right) = (-1, 5)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{a}} \Big|_P = (-1, 5) \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \boxed{\frac{-1 + 5\sqrt{3}}{2}}$$

2) נקודת המגע בין $\vec{a}$ ל- $\vec{g}$ היא $|\vec{g}|$

$$5.09 \approx \sqrt{1+25}$$

הכיוון של $\vec{a}$ הוא 60° והכיוון של $\vec{g}$ הוא 90° (כי $|\vec{g}| > 6$)

$$\frac{d f}{d s} = \vec{g} \cdot \hat{a} = |\vec{g}| |\vec{a}| \cos \alpha, \quad (0 \leq \alpha \leq 90^\circ \Rightarrow \cos \alpha \geq 0, \quad 90^\circ < \alpha \leq 180^\circ \Rightarrow \cos \alpha < 0)$$

2) נקודת המגע בין $\vec{a}$ ל- $\vec{g}$ היא $|\vec{g}|$ כי $\vec{a} \perp \vec{g}$ - נכון

$$\vec{a} = (-5, -1)$$

דעו

$$\vec{a} \cdot \vec{g} = (-5, -1) \cdot (-1, 5) = 5 - 5 = 0 \quad \leftarrow$$

תשובה:

$$x. \text{ של } \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = T(x) \quad (1)$$

על $T(x)$ בנקודה x של $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{|x-2|^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} |t|^n$$

$\downarrow$
 $t = x-2$

על $T(x)$ בנקודה x של $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} |t|^{n+1}}{\sqrt{n} |t|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}} |t| < 1$$

$\downarrow$
התכנסות

$$|t| < 1$$

$$\frac{1}{|x-2|} < 1$$

$$|x-2| > 1$$

$$\boxed{x > 3 \quad \vee \quad x < 1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n}$$

$$: x=1, x=3$$

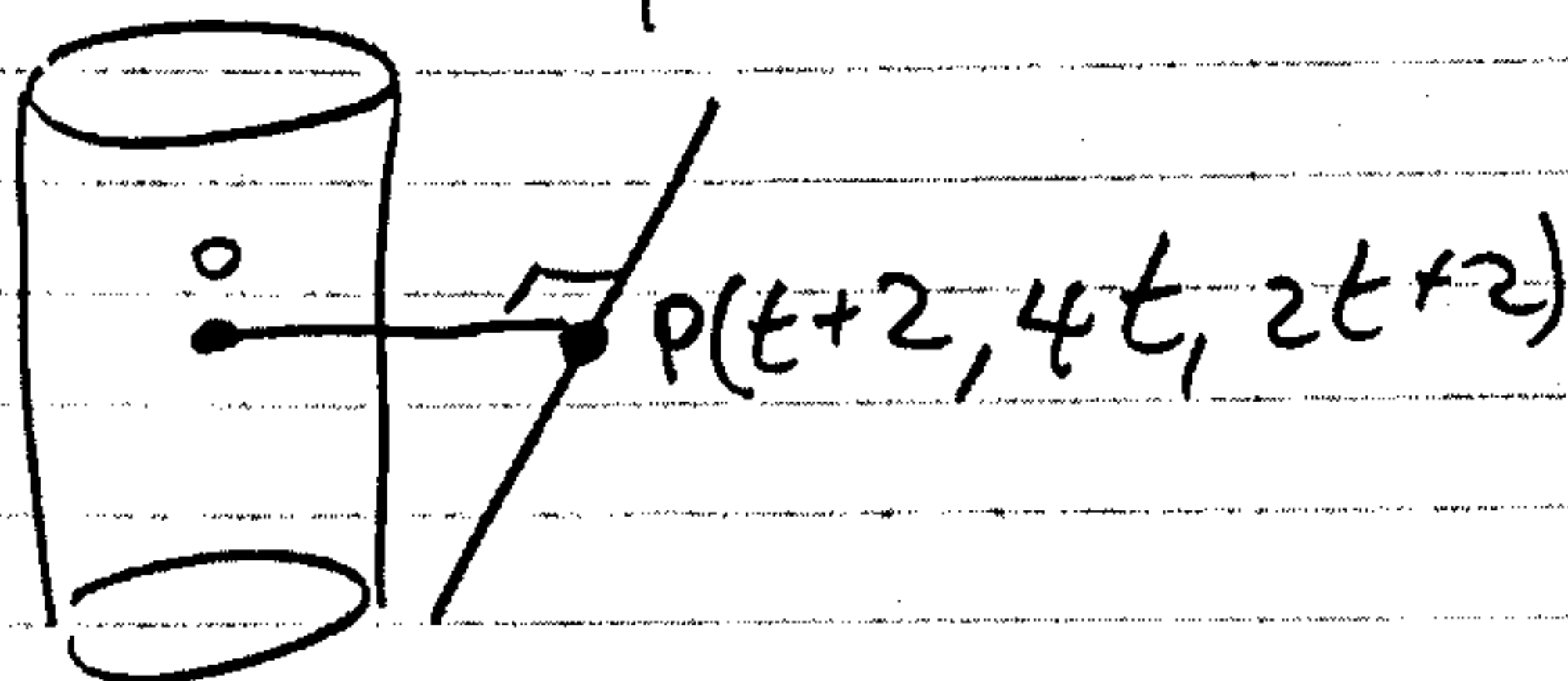
. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n}$

$$A(2, 0, 2), B(3, 4, 4)$$

8: שלל

$$x^2 + y^2 = 1$$

1. 01427 1117 882



$$AB(x, y, z) = (1, 4, 2)t + (2, 0, 2)$$

$$(t+2)^2 + (4t)^2 = 1$$

$$t^2 + 4t + 4 + 16t^2 = 1$$

$$17t^2 + 4t + 3 = 0$$

$$\sqrt{16 - 3 \cdot 17 \cdot 4} \rightarrow \text{11711/10}$$

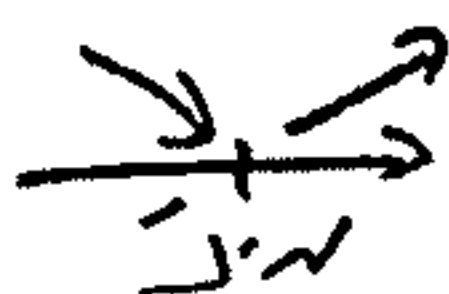
AB של שלל: 2727 1727 2727 2727

2727 2727 1727 2727 2727 2727

2727 2727 1727 2727 2727 2727

$$A(0, 0, 2t+2)$$

$$d^2 = (t+2)^2 + (4t)^2 = g(t) \Rightarrow g'(t) = 2(t+2) + 2(4t) \cdot 4$$



$$= 34t + 4 \Rightarrow \boxed{t = -\frac{2}{17}}$$

$$\boxed{P(-\frac{2}{17}+2, -\frac{8}{17}, -\frac{4}{17}+2)}$$

